



UNIVERSITÀ DI TRENTO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Corso di Studi Sistemi

TESI DI LAUREA TRIENNALE

Studio di un Braccio Robotico Antropomorfo Mobile

AUTORE

Gabriele Avi, 226 958

RELATORE

Daniele Fontanelli

Anno Accademico 2023 - 2024

ELENCO DELLE FIGURE

1.1	LIMO Cobot	1
2.1	Braccio Cartesiano	3
2.2	Braccio Manipolatore Antropomorfo	3
3.1	Geometria Braccio Antropomorfo	5
3.2	Anello Feedback Controllo PID	8
4.1	Robot Mobile	9
5.1	Rappresentazione Semplificativa Braccio	11
5.2	Rappresentazione Componenti Braccio	11
5.3	Rappresentazione Angoli Braccio	12
5.4	Matrici di Trasformazione	12
5.5	Trasformazioni dei Vari Sistemi	13
5.6	Trasformazione Base - EE	13
5.7	Corpi del Modello	14
5.8	Analisi Link2	15
5.9	Calcoli Dinamica con Mathematica	15
5.10	Schema Robot Mobile Simulink	16
5.11	Object Tracking Logic Simulink	17
5.12	MatLab Function	17
5.13	Robot Visualization Simulink	19
5.14	Schema Braccio Antropomorfo Simulink	20
5.15	Segnali di Controllo Movimenti	21
5.16	Inverse Kinematics Simulink	21
5.17	Robotic Arm Simulink	22
5.18	Elementi Link1	22
5.19	Visualizzazione Sistemi di Riferimento	23
5.20	Schema Braccio Antropomorfo Completo Simulink	24
5.21	Forward Kinematics Simulink	24
5.22	Grafici Rotazioni Joints	24
5.23	Grafico Andamento End - Effector	25
5.24	Anomalia Risposta	26
5.25	Dati Oscilloscopio	26
5.26	Fermoimmagine Movimenti Braccio Robotico	27

INDICE

Prefazione	II
1 Introduzione	1
2 Manipolatori	2
2.1 Tipologie	2
3 Robot Antropomorfi	4
3.1 Struttura	4
3.2 Geometria	4
3.3 Modellistica	5
3.3.1 Cinematica	5
3.3.2 Dinamica	5
3.4 Controllo	6
3.4.1 Pianificazione traiettorie	6
3.4.2 Controllo del moto	6
4 Robot Mobili	9
4.1 Tipologie	9
5 Studio In Esame	10
5.1 Manipolatore antropomorfo	10
5.1.1 Analisi Cinematica	11
5.1.2 Analisi Dinamica	14
5.2 Simulazioni	16
5.2.1 Simulazione robot mobile	16
5.2.2 Simulazione braccio antropomorfo	19
6 Possibile Implementazione Reale	28
7 Conclusioni	29
Bibliografia	30
Ringraziamenti	31

PREFAZIONE

Questa tesi rappresenta il culmine del mio percorso triennale in ingegneria industriale presso l'Università degli Studi di Trento. Fin dai primi anni di studio, sono stato affascinato dai processi di automazione e ottimizzazione che governano il mondo della produzione industriale. L'idea di poter realizzare qualcosa inerente al mondo della robotica mi ha spinto a concentrarmi su questo tema per la mia tesi.

L'argomento scelto, *“studio di un braccio robotico antropomorfo mobile”*, si inserisce in un contesto di enorme importanza nel settore industriale. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le imprese operano, riuscire a realizzare robot sempre più autonomi rappresenta un elemento fondamentale per l'industria 4.0.

La tesi si articola in sette capitoli. Il primo capitolo introduce il lavoro svolto, spiegando le principali idee e argomenti affrontati. Il secondo capitolo affronta l'argomento dei manipolatori nel mondo della robotica da un punto di vista generale del termine. Nel terzo capitolo si analizzano nello specifico i diversi elementi che descrivono i robot antropomorfi, mentre nel quarto capitolo si punta un occhio sui robot mobili secondo le diverse classificazioni. Nel quinto capitolo vengono riportati gli studi svolti, ovvero l'analisi cinematica e dinamica, e le simulazioni. Nel sesto capitolo si affronta il problema iniziale cercando di definire una possibile metodologia per l'implementazione nel mondo reale e si conclude infine con il settimo capitolo, nel quale si riassumono le conclusioni del lavoro ed i suggerimenti per possibili sviluppi futuri.

Svolgere questo progetto è stato per me motivo di grande soddisfazione, poiché mi ha permesso di consolidare le conoscenze acquisite durante il corso di studi e di apprendere di nuove, per riuscire ad affrontare un progetto robotico nella sua interezza. Sono convinto che le competenze sviluppate durante questo percorso mi saranno di grande utilità nel mio futuro professionale.

1 INTRODUZIONE

La richiesta era quella di progettare e programmare un braccio robotico antropomorfo da poter montare sul robot mobile Limo dedicato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Così facendo si potevano estendere gli ambiti di applicabilità, variando tra più aree e rendendo possibili operazioni di *pick & place* in movimento, che al giorno d'oggi risultano di fondamentale importanza. Per completare le richieste si divide il problema principale in sotto quesiti che vengono analizzati separatamente per esser poi uniti nella fase finale. Nello specifico si affrontano i concetti teorici relativi al braccio robotico per applicarli allo studio della cinematica, della dinamica e del controllo; si vedono poi alcuni cenni per il robot mobile e si conclude lo studio con delle simulazioni svolte su **MatLab Simulink**.

Attraverso le simulazioni si può programmare il braccio robotico ed il robot mobile, facendo raggiungere posizioni precise al braccio ove possibile, e facendo intervenire i movimenti del robot mobile qualora il punto si trovi al di fuori dello spazio di lavoro del braccio. Le simulazioni sono fondamentali in quanto grazie ad esse si riescono a definire i limiti da imporre per evitare situazioni di singolarità e per comprendere il comportamento prima dell'implementazione reale.

Nel progetto si possono applicare nozioni pregresse, studiate durante i normali corsi di studio, ma anche elementi nuovi inerenti alla robotica che consentono di estendere ed ampliare le conoscenze in questi ambiti.

Di seguito si riporta l'immagine nel robot mobile Limo con il gadget del braccio robotico prodotto da AgileX. L'assieme rappresenta un po' quanto si vuole cercare di raggiungere con questo progetto, adattando ovviamente il tutto a corpi più semplici.



Figura 1.1. LIMO Cobot

2 MANIPOLATORI

Tra i processi produttivi automatici, la manipolazione è la più ricorrente, se non addirittura inevitabile. Infatti, il prodotto da lavorare, o i suoi componenti da assemblare, vengono sempre in qualche modo presi, spostati, orientati o inseriti.

2.1 Tipologie

In linea di massima, si riassume il processo di manipolazione nelle seguenti applicazioni:

1. **Asservimento di macchine** (utensili, impianti di assemblaggio, ecc.), tramite:
 - *pick and place*: presa di un oggetto da una posizione fissa e posa in posizione fissa e diversa, per esempio per carico e scarico pezzi;
 - *pallettizzazione*: presa di un oggetto in posizione fissa e posa in posizione variabile;
 - *depallettizzazione*: presa di un oggetto in posizione variabile e posa in posizione fissa;
2. **Assemblaggio**, con inserimento di componenti per costruire oggetti complessi;
3. **Lavorazioni meccaniche con manipolazione di attrezzi che seguono una determinata traiettoria** (come foratura, taglio, fresatura, ecc.).

Tali manipolazioni avvengono:

- *senza interazione diretta sull'oggetto da lavorare*: verniciatura a spruzzo;
- *con interazione diretta dell'attrezzo sull'oggetto da lavorare*: saldatura, fresatura, avvitatura e così via. In automazione il sistema deve essere in grado quindi di manipolare un oggetto simulando il movimento di un braccio umano e della sua mano.

Il movimento del braccio umano può essere riprodotto da due sistemi, o moduli mecatronici: **il braccio di presa e posa e il robot**. Questi due moduli dispongono di una pinza di presa (che funge da mano) ma, per quanto simili, si distinguono per alcune caratteristiche:

- *il braccio di presa e posa* si muove coprendo un volume definito (x, y, z) grazie ai movimenti combinati di attuatori lineari e rotanti. La sua pinza non può assumere tutte le posizioni possibili nello spazio. Il braccio svolge quindi operazioni semplici, prendendo un oggetto da una posizione fissa e ponendolo in un'altra posizione fissa. Di fatto risulta poco flessibile, viene impiegato all'asservimento e all'assemblaggio di componenti solitamente piccoli;



Figura 2.1. Braccio Cartesiano

- *il robot*, al contrario, assicura manipolazioni più flessibili: la sua pinza si muove intatti all'interno del volume predefinito toccando tutti i possibili punti e in tutte le sue possibili posizioni. Può svolgere operazioni di asservimento, assemblaggio e un'ampia gamma di lavorazioni meccaniche. Quest'ultimi si dividono in robot sferici (giunto prismatico e 2 rotazioni), robot SCARA (giunti rotatori più giunto traslatorio verticale) e robot antropomorfi.



Figura 2.2. Braccio Manipolatore Antropomorfo

3 ROBOT ANTROPOMORFI

3.1 Struttura

La struttura fondamentale dei manipolatori è a *catena cinematica aperta*. Una catena cinematica viene detta aperta quando vi è una sola sequenza di bracci che connette i due estremi della catena. Alternativamente, un manipolatore contiene una catena cinematica chiusa quando una sequenza di bracci forma un anello. La mobilità di un manipolatore è assicurata dalla presenza dei giunti. Gli accoppiamenti cinematici, o giunti, sono componenti essenziali nei manipolatori robotici e nei sistemi meccanici in generale. Essi determinano il tipo di movimento relativo consentito tra le parti collegate. Nei manipolatori robotici, gli accoppiamenti cinematici permettono i movimenti di rotazione o traslazione necessari per raggiungere diverse posizioni e orientamenti. I principali tipi di accoppiamenti sono:

1. *Giunto Prismatico (P)*: consente la traslazione rettilinea lungo un singolo asse coincidente tra i 2 corpi in esame;
2. *Giunto Rotoidale (R)*: permette una rotazione attorno ad un asse (anche qui coincidente per i 2 corpi) ed è il tipo di giunto più comune nei robot articolati. Hanno ottime caratteristiche di compattezza ed affidabilità;
3. *Giunto a Camma (C)*: permette la rotazione e la traslazione lungo una direzione;
4. *Giunto Sferico (S)*: consente la rotazione completa e libera in tutte le direzioni;
5. *Giunto Cardanico*: permette il trasferimento di rotazione con la possibilità di compensare piccoli disallineamenti angolari, ovvero trasferire la rotazione tra due alberi disallineati.

Esistono poi ulteriori accoppiamenti meno utilizzati e difficili da trovare.

I gradi di mobilità devono essere opportunamente distribuiti lungo la struttura meccanica in modo da fornire i gradi di libertà richiesti per l'esecuzione di un dato compito. Nel caso più generale di un compito che consiste nel posizionare arbitrariamente un oggetto nello spazio tridimensionale, i gradi di libertà richiesti sono tre, o in alternativa sei per avere controllo sull'orientazione.

3.2 Geometria

La geometria antropomorfa è molto utilizzata in ambito industriale per via della vasta applicabilità. Essa è realizzata da tre giunti rotoidali; l'asse di rotazione del giunto di base è ortogonale agli altri due tra di loro paralleli. Per la somiglianza con il braccio umano, il secondo giunto viene detto giunto di “*spalla*” mentre il terzo giunto, che connette “*braccio*” e “*avambraccio*”, viene detto giunto di “*gomito*”. Si nota che la precisione di posizionamento del polso cambia in tutto lo spazio di lavoro, che corrisponde approssimativamente ad una porzione di sfera e il suo volume è grande relativamente all'ingombro del manipolatore. Gli azionamenti dei giunti sono tipicamente elettrici.

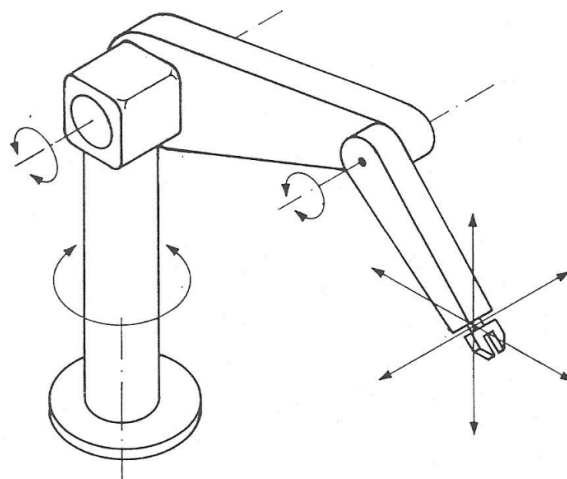


Figura 3.1. Geometria Braccio Antropomorfo

3.3 Modellistica

3.3.1 Cinematica

L'analisi cinematica di una struttura di manipolazione riguarda la descrizione del moto del manipolatore rispetto a un sistema di riferimento cartesiano fisso senza che siano prese in considerazione le forze e i momenti che provocano il moto della struttura. È significativa la distinzione tra *cinematica* e *cinematica differenziale*. La cinematica descrive analiticamente le relazioni che intercorrono tra le posizioni dei giunti e la posizione e l'orientamento dell'organo terminale di un manipolatore (*end - effector*). La cinematica differenziale consente invece di esprimere le relazioni che legano, in termini di velocità e accelerazione, il moto dei giunti al moto dell'organo terminale. La formulazione dei legami cinematici consente di affrontare due problemi cardine per la robotica: il *problema cinematico diretto* e il *problema cinematico inverso*. Il primo riguarda la determinazione di un metodo sistematico e generalizzato per descrivere, mediante strumenti di algebra lineare, il moto dell'organo terminale a partire dalla conoscenza del moto dei giunti, qualunque sia la struttura di manipolazione. Il secondo riguarda il problema inverso, la cui soluzione è di notevole importanza per tradurre le specifiche di moto (coordinate da raggiungere) nei moti corrispondenti ai giunti del manipolatore (angoli di rotazione ai giunti), ovvero dando le coordinate di riferimento dell'end-effector si definiscono le posizioni dei giunti.

3.3.2 Dinamica

La cinematica di un manipolatore rappresenta la base per derivare la sua dinamica, ovvero le equazioni che legano il moto del manipolatore a forze e momenti agenti su di esso. La disponibilità del modello dinamico è di grande utilità per il progetto meccanico della struttura, per il dimensionamento degli attuatori, per la determinazione delle strategie di controllo e per la simulazione al calcolatore del moto del manipolatore.

Quindi riassumendo è possibile affermare che l'analisi cinematica è essenziale nella robotica per determinare e controllare il movimento di un braccio robotico. La cinematica diretta permette di calcolare la posizione dell'end-effector a partire dall'orientamento, mentre la cinematica inversa è fondamentale per programmare i movimenti dei giunti verso un obiettivo

desiderato, dando in input il punto da raggiungere. Con la dinamica si riesce invece a ricavare informazioni utili, venendo a conoscenza delle intensità delle forze e dei momenti da fornire ai motori.

3.4 Controllo

3.4.1 Pianificazione traiettorie

Prima di cimentarsi nella programmazione dei robot è necessario sapere come vanno impartiti gli ordini di movimento, quindi che cosa si intende per movimento e quali sono i tipi di movimento. In base ai compiti attribuiti ad un manipolatore, si pone il problema di specificare il movimento da imporre ai giunti o direttamente all'organo terminale. Il compito della pianificazione di traiettorie è quello di generare le leggi di moto per le variabili di interesse (relative ai giunti o all'organo terminale) a partire da una descrizione sintetica del moto che si vuole ottenere. Diverse possono essere le modalità utili al raggiungimento delle posizioni desiderate:

1. *Controllo PTP (Point-To-Point)*: questo movimento è tipico dei compiti di pick & place e assemblaggio nei quali interessa la posizione iniziale di presa (*pick*) e quella finale di posa (*place*), ma è indifferente la traiettoria percorsa dal robot tra questi estremi;
2. *Controllo CP (Continuous Path)*: si specifica, oltre al punto da raggiungere, anche la traiettoria da seguire:
 - *Linear Interpolation*: il robot descrive una linea retta tra i due punti. Questa modalità viene utilizzata se è indispensabile il movimento lineare, a fronte però di una velocità di movimento ridotta dovuta alla necessità di adeguare la postura istante per istante ed una maggior sollecitazione meccanica;
 - *Arc Interpolation*: questa modalità controlla l'interpolazione in modo che il percorso per raggiungere la posizione di destinazione del movimento sia un arco;
 - *Free Curve Interpolation*: interpolazione curva libera si riferisce al movimento in cui il braccio del robot passa attraverso ciascun punto del percorso che descrive una curva smussata;
 - *Approach, Move, Depart*: si tratta di una traiettoria che prevede tre momenti distinti: allontanamento dalla posizione finale ad una distanza definita, movimento a distanza definita e avvicinamento alla posizione finale attraverso un movimento lineare.

3.4.2 Controllo del moto

Le traiettorie generate dalla pianificazione costituiscono gli ingressi di riferimento per il sistema di controllo del moto della struttura meccanica. Il problema del controllo di un manipolatore consiste nel determinare l'andamento delle forze e coppie che gli attuatori devono sviluppare ai giunti in modo da garantire l'esecuzione delle traiettorie di riferimento. Questo problema è notevolmente complesso in quanto un manipolatore è un sistema articolato e, come tale, il moto di un braccio influenza quello di altri bracci. La sintesi delle forze e coppie da realizzare ai giunti può essere effettuata sulla base della sola conoscenza del modello dinamico in alcuni casi, venendo poi accompagnata da un sistema di controllo opportuno. In questi casi,

il controllo di un manipolatore è affidato alla chiusura di anelli di retroazione. Valutando lo scostamento tra gli ingressi di riferimento e le informazioni fornite dai sensori, un sistema di controllo in retroazione è in grado di soddisfare specifiche di precisione imposte sull'esecuzione delle traiettorie. Per garantire ciò si utilizzano dei sensori di diversa natura, che si classificano in:

- *interni*, se collocati in corrispondenza degli organi costitutivi, per sorvegliarne il movimento. Principalmente si hanno encoder e dinamo tachimetriche (si basano sul principio di induzione elettromagnetica e sono in grado di fornire un segnale proporzionale alla velocità angolare dell'asse di rotazione) calettati sui giunti, adatti a registrarne i movimenti e controllarne posizione e velocità secondo una logica di retroazione;
- *esterni*, per rilevare informazioni sulla cella di lavoro (forze in gioco, presenza e distanza dei pezzi, presenza di ostacoli sul percorso). Queste informazioni consentono al robot di interagire con l'ambiente in cui opera modificando il programma di lavoro, variando le traiettorie di spostamento e l'orientamento dell'organo di presa. In molti casi è sufficiente impiegare sensori classici come:
 - sensori di prossimità: per rilevare la distanza di un oggetto;
 - sensori tattili: determinano se viene stabilito un contatto tra sensore e oggetto;
 - sensori vari: di temperatura, pressione e così via.

I sensori sono solo una parte del controllo, che aiutano a dare riscontri su cosa sta accadendo nel mondo vero e proprio.

Diverse sono le metodologie utilizzate per controllare questi sistemi dinamici, tra cui il controllo **PID** (*Proporzionale-Integrale-Derivativo*). È uno dei metodi più comuni ed efficaci per il controllo dei bracci robotici antropomorfi, specialmente per gestire i movimenti dei giunti. È particolarmente apprezzato per la sua semplicità e per la capacità di ottenere un buon compromesso tra stabilità, precisione e rapidità di risposta. Come riportato nella sigla, è caratterizzato da 3 componenti principali:

1. *Proporzionale (P)*: la componente proporzionale è appunto direttamente proporzionale all'errore (differenza tra la posizione desiderata e quella attuale). Fornisce una forza di correzione proporzionale alla distanza dall'obiettivo. Più l'errore è grande, più grande sarà la risposta;
2. *Integrale (I)*: la componente integrale si basa sulla somma dell'errore accumulato nel tempo. Aiuta a eliminare errori sistematici e permanenti (*offset*) che potrebbero non essere risolti dalla componente proporzionale. È utile per garantire che il robot raggiunga esattamente la posizione desiderata;
3. *Derivativo (D)*: la componente derivativa è basata sulla velocità di variazione dell'errore nel tempo. Fornisce una correzione basata sulla tendenza dell'errore, aiutando a smorzare i movimenti troppo rapidi e a migliorare la stabilità del sistema. Agisce quindi prevedendo l'andamento dell'errore in base alla sua derivata e correggendo il controllo in anticipo.

Nei bracci robotici antropomorfi, il controllo PID può essere applicato ai singoli giunti per garantire movimenti precisi e coordinati. Ogni giunto viene controllato come un sistema a ciclo chiuso, dove il controllore PID regola la posizione, la velocità o la coppia necessaria per ciascun giunto. Il controllore PID confronta la posizione attuale del giunto con quella target e calcola l'errore:

- la componente proporzionale corregge l'errore istantaneo;
- la componente integrale accumula l'errore residuo e corregge eventuali differenze sistematiche;
- la componente derivativa smorza le oscillazioni dovute a correzioni troppo rapide.

Il modello di un singolo giunto può essere rappresentato nel seguente modo:

- **Errore:** $e(t) = \theta_{des}(t) - \theta_{act}(t)$, ovvero la differenza tra quello che è l'angolo desiderato e quello attuale;
- **Uscita:** $u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$ dove in ordine abbiamo il *guadagno proporzionale* K_p , *guadagno integrale* K_i e *guadagno derivativo* K_d , con $u(t)$ l'uscita che viene inviata al giunto sotto forma di comando da eseguire.

E' importante notare però che il comportamento varia in base al valore associato a questi guadagni, in particolare aumentando K_p il robot risponde più rapidamente agli errori di posizione, ma se è troppo alto, può causare oscillazioni; aumentando K_i migliora la precisione nel lungo termine eliminando gli errori residui, tuttavia se è troppo elevato può introdurre instabilità; ed infine aumentando K_d viene smorzato il movimento e si prevengono le oscillazioni, ma se è troppo alto può introdurre rumore nel sistema, rendendo la risposta irregolare. Viene riportato di seguito un circuito in anello di feedback di un giunto con controllo PID:

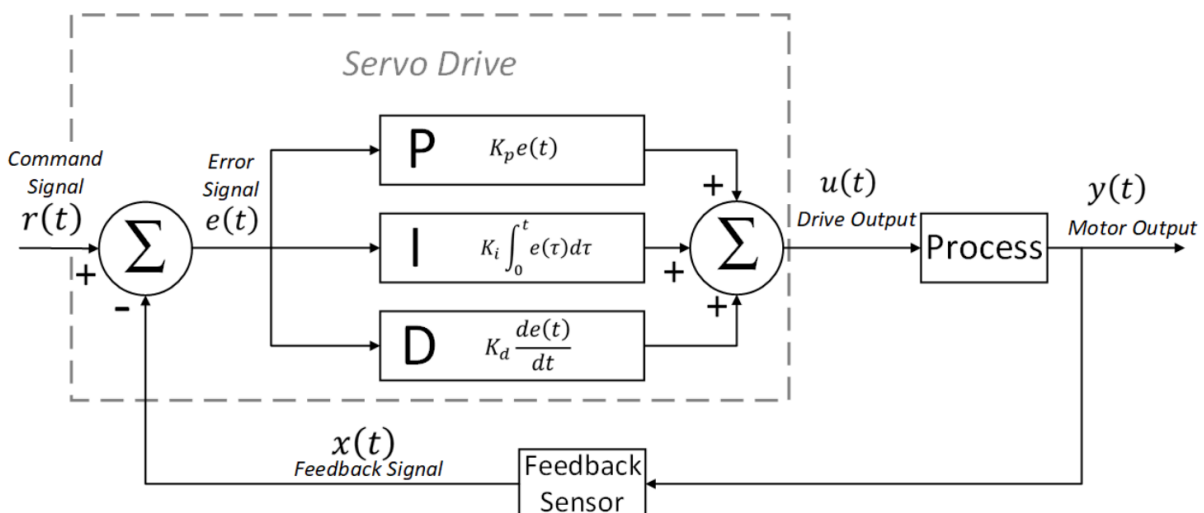


Figura 3.2. Anello Feedback Controllo PID

Quindi, il controllo PID è una delle soluzioni più popolari e consolidate per controllare i giunti di un braccio robotico antropomorfo, grazie alla sua semplicità ed efficacia.

4 ROBOT MOBILI

I robot mobili sono veicoli intelligenti in grado di eseguire la navigazione in modo autonomo. Sono utilizzati soprattutto per la logistica, per il trasporto autonomo di materiali o carichi di diversa tipologia: posta, componenti, oggetti, pallet,...

4.1 Tipologie

Si possono suddividere in due categorie principali:

1. **AGV (Autonomous Guided Vehicle)**, capaci di muoversi su percorsi di navigazione predefiniti. Un AGV viene guidato in modo automatico secondo diverse modalità:
 - *Guida su linea*: il mezzo viene condotto lungo una traiettoria tracciata sul pavimento o mediante cavi di alimentazione inseriti nel pavimento;
 - *Triangolazione*: il robot riconosce la propria posizione grazie al satellite oppure mediante giroscopi che calcolano gli spostamenti. L'autonomia decisionale è però ridotta, perché i movimenti seguono un percorso predefinito, che viene costantemente messo a confronto con quello reale. La rigidità dei percorsi rende questo tipo di controllo poco adattabile nel caso di cambiamenti dell'ambiente di lavoro.
2. **AMR (Autonomous Mobile Robot)**, capaci di navigare in un ambiente non strutturato senza guida. Gli AMR possono orientarsi, auto localizzarsi ed evitare gli ostacoli ripianificando i propri percorsi:
 - utilizzano sistemi di rilevazione montati a bordo, come laser, scanner e telecamere, possono quindi “vedere” l'ambiente in cui operano;
 - rilevano la mappa planimetrica delle superfici e la confrontano con il percorso appreso in fase di programmazione, pertanto possono lavorare anche in presenza di ostacoli mobili.



Figura 4.1. Robot Mobile

5 STUDIO IN ESAME

Come anticipato nella prefazione l'obiettivo di questo progetto era quello di effettuare in un primo momento uno studio principalmente teorico, approfondendo così gli argomenti da trattare, per poi sportarsi su elementi più pratici applicabili ai casi desiderati. Il risultato finale comprende dunque, oltre agli elementi teorici, anche:

1. studio della cinematica e della dinamica del braccio robotico tramite l'ambiente di calcolo simbolico e numerico multiplatforma “*Mathematica*”;
2. realizzazione di simulazioni, tramite *Matlab Simulink*, che permettono al **sistema braccio - robot mobile** di orientarsi nello spazio tridimensionale andando ad intercettare degli oggetti da raccogliere.

Lo studio si è quindi diviso in 2 principali rami distinti, quello del braccio robotico e quello del robot mobile. Di seguito si riporta lo studio concentrato sul braccio.

5.1 Manipolatore antropomorfo

Per avere una comprensione più ampia del braccio robotico antropomorfo non ci si è limitati ad uno studio basato sulle sole simulazioni, ma si è deciso di partire approfondendo quelle che sono le analisi cardine per un sistema meccanico, ovvero lo studio della cinematica e della dinamica descritte nei precedenti capitoli. Questo ha permesso di ottenere una maggiore consapevolezza del problema da affrontare.

Il sistema braccio robotico era definito da 4 corpi e 3 giunti rotoidali, che permettevano di avere 3 gradi di libertà e quindi 3 possibili parametri da controllare per gestire i movimenti (3 angoli). Si ottiene ciò attraverso la *formula di Grubler*:

$$GdL = 3(m - 1) - 2G_1 - G_2 = 3(4 - 1) - 2 * 3 = 3$$

con “m” numero di corpi, “G1” numero di coppie di classe C1 (un grado di libertà) e “G2” numero di coppie di classe C2 (due gradi di libertà). Di seguito la rappresentazione semplificativa del modello:

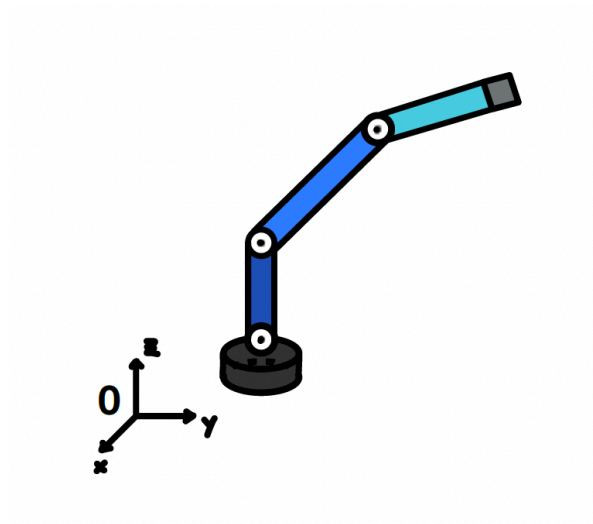


Figura 5.1. Rappresentazione Semplificativa Braccio

5.1.1 Analisi Cinematica

La cinematica come sappiamo non si concentra sulle reazioni o sulle forze in gioco ma si occupa di descrivere i movimenti possibili indipendentemente dalle cause che li generano. Si definiscono perciò, tramite le matrici di trasformazione, le rotazioni e traslazioni che devono subire i sistemi di riferimento per poter descrivere il sistema. Viene riportato di seguito il modello contenente informazioni aggiuntive sui corpi e sui giunti presenti:

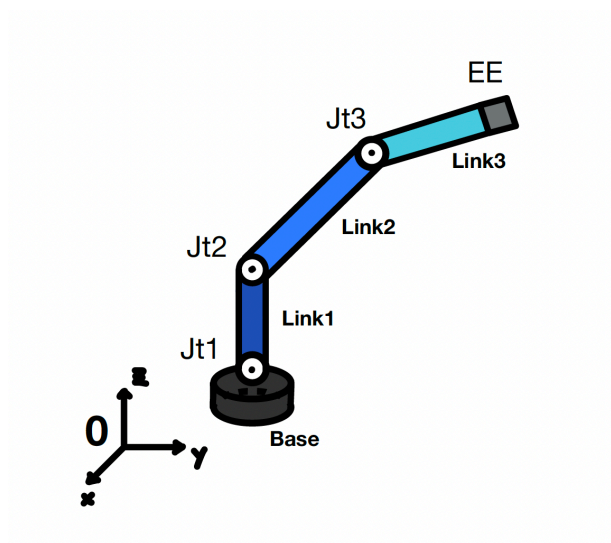


Figura 5.2. Rappresentazione Componenti Braccio

dove con Jt si fa riferimento ai giunti (Joint) e con EE ci si riferisce all'end - effector. Le 3 coppie consentono quindi 3 rotazioni del modello ($\theta_z, \theta_1, \theta_2$), definite nel seguente modo:

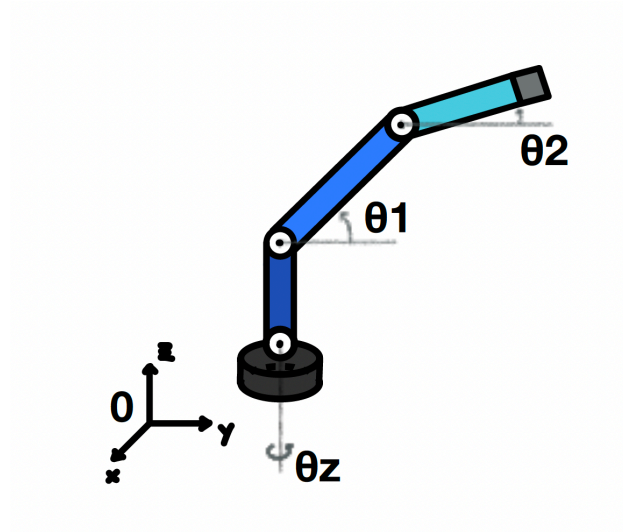


Figura 5.3. Rappresentazione Angoli Braccio

Vengono di seguito descritte le matrici di trasformazione utilizzate per definire il modello. La prima matrice (T_{01a}) serve a far eseguire una rotazione attorno a z (θ_z) al sistema base 0; la seconda (T_{1a1}) consente di effettuare rotazioni attorno all'asse x di un termine θ_1 e traslazione di L_0 lungo z per passare così dal sistema 1a al sistema 1; la terza (T_{12}) serve sempre a definire rotazioni attorno ad x (θ_2), ma con una traslazione lungo z di L_1 per arrivare al sistema 2; per concludere con un'ultima matrice (T_{2e}) realizzata con una traslazione lungo z (L_2) che permette di raggiungere l'estremo del braccio, ovvero il sistema di riferimento dell'end-effector.

$$T_{01a} = \begin{pmatrix} \cos[\theta_z] & -\sin[\theta_z] & 0 & 0 \\ \sin[\theta_z] & \cos[\theta_z] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$T_{1a1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos[\theta_1] & -\sin[\theta_1] & 0 \\ 0 & \sin[\theta_1] & \cos[\theta_1] & L_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$T_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos[\theta_2] & -\sin[\theta_2] & 0 \\ 0 & \sin[\theta_2] & \cos[\theta_2] & L_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$T_{2e} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Figura 5.4. Matrici di Trasformazione

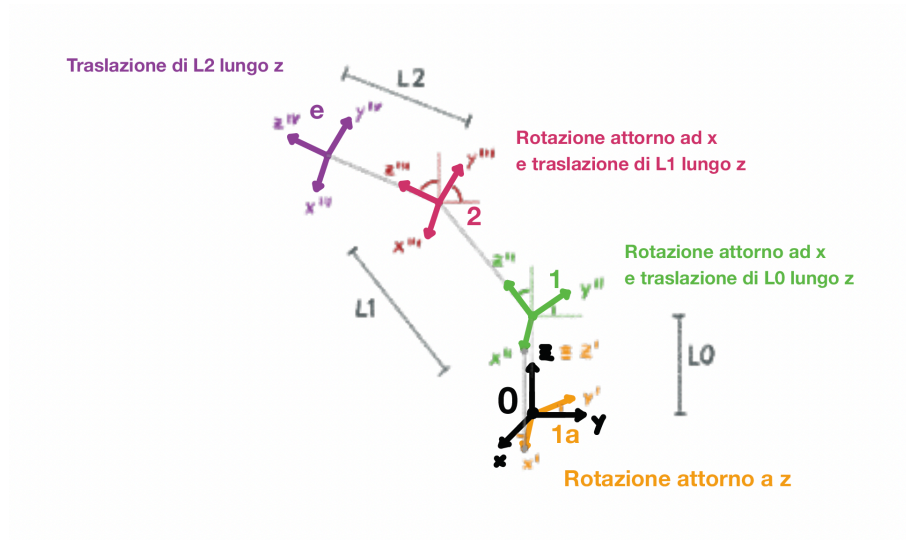


Figura 5.5. Trasformazioni dei Vari Sistemi

Si possono a questo punto unire le matrici trovate, moltiplicandole tra di loro per ottenere la matrice di trasformazione finale che permette di passare dal sistema di base al sistema dell'end-effector:

$$T_{0e} = \text{FullSimplify}[T_{01a}, T_{1a1}, T_{12}, T_{2e}]; \text{MatrixForm}[T_{0e}]$$

$$\begin{pmatrix} \cos[\theta_z] & -\cos[\theta_1 + \theta_2] \sin[\theta_z] & \sin[\theta_1 + \theta_2] \sin[\theta_z] & (L_1 \sin[\theta_1] + L_2 \sin[\theta_1 + \theta_2]) \sin[\theta_z] \\ \sin[\theta_z] & \cos[\theta_1 + \theta_2] \cos[\theta_z] & -\cos[\theta_z] \sin[\theta_1 + \theta_2] & -\cos[\theta_z] (L_1 \sin[\theta_1] + L_2 \sin[\theta_1 + \theta_2]) \\ 0 & \sin[\theta_1 + \theta_2] & \cos[\theta_1 + \theta_2] & L_0 + L_1 \cos[\theta_1] + L_2 \cos[\theta_1 + \theta_2] \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 5.6. Trasformazione Base - EE

con dipendenza dai 3 angoli descritti e dalle lunghezze di traslazione. Essa è caratterizzata da una matrice di rotazione 3x3 partendo dall'alto a sinistra e da un vettore di traslazione descritto dalle 3 componenti in verticale a destra $O_e = (x_e, y_e, z_e)$ che, essendo dipendenti dai soli 3 angoli $\theta_z, \theta_1, \theta_2$ possono essere raccolti permettendo di risolvere la cinematica inversa, ovvero ottenere i valori degli angoli in funzione della posizione desiderata dell'end-effector:

$$x_e = f(\theta_z, \theta_1, \theta_2)$$

$$y_e = f(\theta_z, \theta_1, \theta_2)$$

$$z_e = f(\theta_z, \theta_1, \theta_2)$$

Derivando il vettore O_e , che dipende dagli angoli (che a loro volta dipendono dal tempo), è possibile ottenere la cinematica differenziale, ricavando perciò anche velocità ed accelerazione dell'EE rispetto alla terna di base, provviste di tutti i diversi elementi che si possono presentare: accelerazione di Coriolis (accelerazione a cui risulta soggetto un corpo quando si osserva il suo

moto da un sistema di riferimento in moto rotatorio rispetto ad un sistema di riferimento inerziale), accelerazione relativa (accelerazione dell'EE rispetto alla terna mobile), accelerazione di trascinamento (accelerazione dell'EE visto come solidale al sistema mobile). I risultati ottenuti sono molto lunghi e inutili da riportare qui.

5.1.2 Analisi Dinamica

Il medesimo approfondimento è stato fatto per la dinamica, cercando di trovare quelli che sono i valori delle reazioni, delle forze e soprattutto dei momenti in gioco. Per risolvere il problema si è deciso di utilizzare l'*approccio di Newton - Eulero*, in quanto consente di ricavare i momenti e le forze, ma anche le reazioni presenti ai vincoli. Nello specifico si fanno gli studi sui 3 link (Link1, Link2, Link3), analizzando i corpi e definendo per ognuno le 6 equazioni di equilibrio di cui 3 sono equazioni di Newton per la traslazione e 3 sono di Eulero per la rotazione.

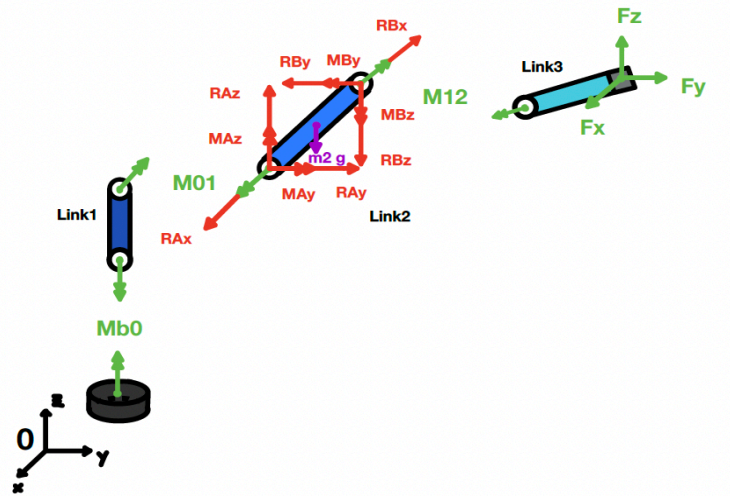


Figura 5.7. Corpi del Modello

In ogni giunto sono presenti 6 incognite (3 reazioni e 3 momenti), riuscendo per cui ad avere un sistema risolvibile di 6 equazioni in 6 incognite, che complessivamente risulterà di 18 equazioni in 18 incognite. È necessario avere alcune accortezze durante i calcoli: i bilanci di Newton possono essere fatti rispetto al sistema di riferimento di base (0), rispetto al quale sono calcolati anche i baricentri (G_i), rendendo il tutto più semplice; mentre i bilanci di Eulero vengono fatti riportando tutto al sistema di riferimento solidale al link in quanto, solo in questo sdr, le componenti inerziali sono costanti e facilmente utilizzabili. Si sfruttando dunque le matrici di rotazione inverse, che consentono di far passare le componenti di reazione e momento dal sistema 0 al sistema di interesse. Da qui, si calcolano le matrici di permutazione (contenenti le velocità angolari) nella terna mobile applicando:

$$P_{\omega} = R_{ii}^T * R'_{ii}$$

Riuscendo ad estrarre il vettore velocità angolare $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ utile per il bilancio della seconda legge Cardinale:

$$M_G^e = I * \omega' + \omega \times (I\omega)$$

con cui si completa l'analisi. Viene ora riportato un esempio che si concentra solo sul Link2, del quale viene mostrato uno schema:

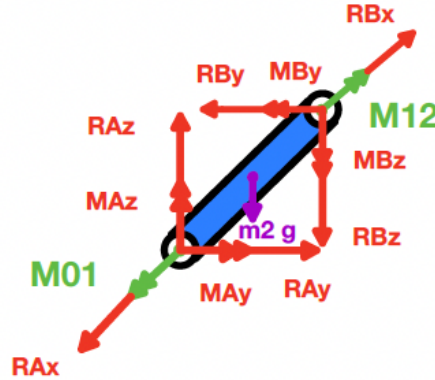


Figura 5.8. Analisi Link2

e al quale viene applicato il procedimento appena descritto (svolto su Mathematica):

```
R10 = T01a.T1a1; R10 = R10[[1 ;; 3, 1 ;; 3]] (* matrice di rotazione dal sistema 1 al sistema 0 *)

Pw1risp1 = FullSimplify[Transpose[R10].Dt[R10]; MatrixForm[Pw1risp1] (* matrice di velocità angolare nella terna mobile 1 *)
w1risp1 = FullSimplify[{Pw1risp1[[3, 2]], Pw1risp1[[1, 3]], Pw1risp1[[2, 1]]}] (* vettore velocità angolare di 1 rispetto alla terna 1 *)

i1 = FullSimplify[I1.Dt[w1risp1] + Cross[w1risp1, I1.w1risp1]] (* componente della seconda equazione Cardinale *)

R10inv = FullSimplify[Inverse[R10]] (* inversa della matrice di rotazione R10 (da sistema 0 a 1) *)

(* equazioni di Newton *)
eqN1x = FullSimplify[RAx - RBx == Dt[0] (G1[[1]])];
eqN1y = FullSimplify[RAy - RBy == Dt[0] (G1[[2]])];
eqN1z = FullSimplify[RAz - RBz - m2 g == Dt[0] (G1[[3]])];
(* equazioni di Eulero *)
eqE1xA = FullSimplify[Transpose[R10inv[[1 ;; 3, 1 ;; 1]]].{M01 - m2 g (L1/2 Cos[01]) - M12 - RBz (L1 Cos[01]) + RBy (L1 Sin[01]), 0, 0} == i1[[1]]];
eqE1yA = FullSimplify[Transpose[R10inv[[1 ;; 3, 2 ;; 2]]].{0, MAy - MBy - RBx (L1 Sin[01]), 0} == i1[[2]]];
eqE1zA = FullSimplify[Transpose[R10inv[[1 ;; 3, 3 ;; 3]]].{0, 0, MAz - MBz + RBx (L1 Cos[01])} == i1[[3]]];
```

Figura 5.9. Calcoli Dinamica con Mathematica

Risolvendo queste equazioni rispetto alle incognite (9 reazioni e 9 momenti) si trovano delle soluzioni molto complesse dipendenti dagli angoli ($\theta_z, \theta_1, \theta_2$) e dalle loro derivate.

5.2 Simulazioni

Il progetto complessivo richiedeva di realizzare un sistema caratterizzato da un robot mobile e da un braccio robotico per effettuare prevalentemente operazioni di *pick & place*. Esistevano diverse piattaforme da poter utilizzare per eseguire delle simulazioni e riuscire a soddisfare la richiesta. Per questo progetto si ha fatto affidamento a *Simulink*, un ambiente che attraverso l'unione e la collaborazione di blocchi permette di implementare modelli con diversi livelli di controllo.

Quello che si cercava di ottenere era una struttura dotata della possibilità di spostarsi nel piano per cercare degli oggetti da poter raccogliere ed un elemento che consentisse l'effettiva raccolta da terra con successivo posizionamento in un recipiente. Data la complessità del sistema si è deciso di suddividere il problema affrontandolo da 2 diverse parti: una per il braccio robotico e l'altra per il robot mobile.

5.2.1 Simulazione robot mobile

La simulazione relativa al robot mobile aveva come obiettivo quello di ricopiare il ruolo del robot Limo (accennato nell'introduzione), quindi essere in grado di spostarsi nello spazio sfruttando i sensori montati a bordo. Nel caso specifico viene utilizzato un sensore Lidar che è in grado di rilevare oggetti fino ad una distanza di circa 5 m, con un angolo di visuale pari a circa 60°. Una volta rilevato l'oggetto da raccogliere il robot deve avvicinarsi al target (ad una distanza di 0.24 m) con velocità variabili e aggiustare l'orientamento in modo da avere il pezzo di fronte a lui, consentendo in fase successiva la raccolta al braccio robotico. L'oggetto in questione può essere spostato nello spazio 2D utilizzando degli slider, per simulare un evento di rilevamento dell'oggetto e inseguimento, situazione che si può verificare qualora dei pezzi dovessero cadere e rotolare via o per puro uso didattico.

Le fasi volute sono quindi le seguenti: rilevamento oggetto, avvicinamento (con diversi valori di velocità) e perfezionamento orientazione. Per permettere il continuo rilevamento il tutto deve essere un loop (ciclo chiuso) sempre in attesa di informazioni sul tracciamento. Lo schema finale ottenuto è il seguente:

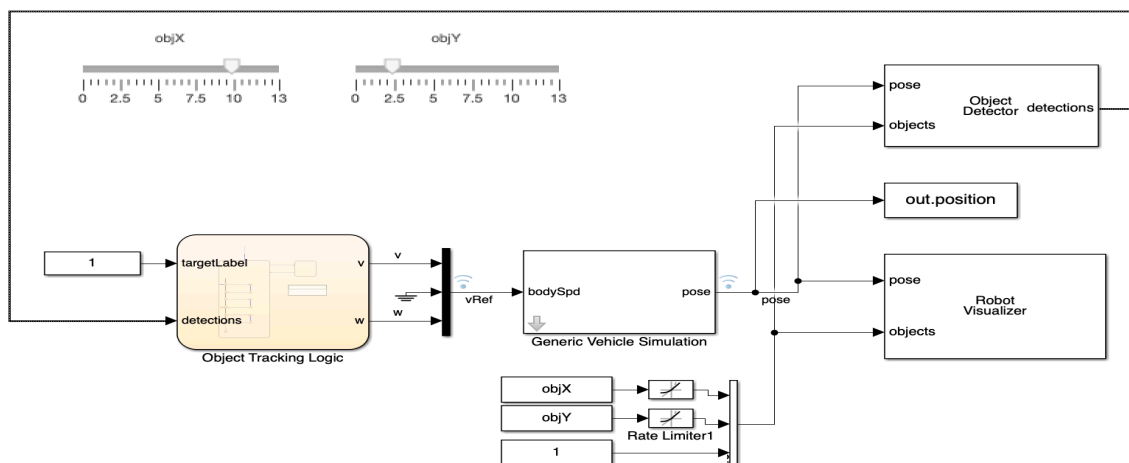


Figura 5.10. Schema Robot Mobile Simulink

nel quale si notano differenti blocchi, ognuno con funzionalità specifiche descritte di seguito (partendo da sinistra):

1. **Object Tracking Logic:** ovvero il blocco fondamentale per la logica di tracciamento. È un chart nel quale si possono inserire elementi di logica sotto forma di *if - else*. Riceve in ingresso l'informazione del target (in questo caso 1) e *detections*, che contiene le informazioni delle *bounding boxes*, ovvero gli angoli e le distanze dell'oggetto rilevato [*distance, angle, flag*]. Al suo interno si trova:

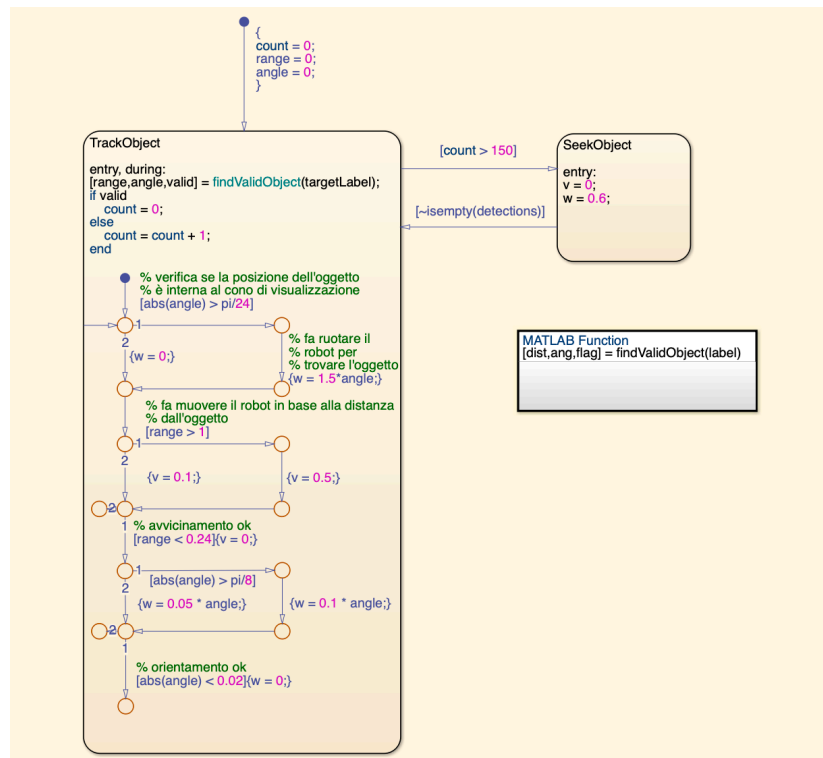


Figura 5.11. Object Tracking Logic Simulink

che funziona facendo riferimento ad una funzione MatLab costruita appositamente:

```
function [dist,ang,flag] = findValidObject(label)
% trova le informazioni di distanza e angolo
% contenute in detections (quando esso contiene
% effettivamente qualcosa)

flag = false;
dist = 0;
ang = 0;

if ~isempty(detections)
    for idx = 1:size(detections,1)
        dist = detections(idx,1);
        ang = detections(idx,2);
        flag = true;
    end
    return;
end
end
```

Figura 5.12. MatLab Function

Viene quindi controllato *detections* (informazione in ingresso) verificando che sia effettivamente contenuto qualcosa. Se sono presenti informazioni, vengono associate agli elementi “*dist*” e “*ang*” modificando “*flag*” da false a true (oggetto valido). Con queste informazioni si interrompe la funzione e può iniziare a ciclare il chart eseguendo l’avvicinamento all’oggetto. Nel primo step si aggiusta l’orientamento in modo da inquadrare correttamente l’oggetto, si procede facendo muovere il robot ad una velocità sostenuta fino alla distanza di 1 metro, da cui deve procedere lentamente fino ad una distanza di 0.24 m. A questo punto il robot può aggiustare l’orientamento ruotando lentamente su se stesso per aver l’oggetto perfettamente di fronte come desiderato.

Questa è la prima parte del programma, che finisce qual’ora l’oggetto non dovesse più muoversi. Se così non fosse e dovesse spostarsi nello spazio 2D (grazie agli slider), ripartirebbe il ciclo per andare nuovamente alla ricerca dell’elemento, facendo partire un count che, raggiunti i 150 conteggi fa muovere il robot per l’avvicinamento (se il pezzo è stato rilevato) o per la nuova ricerca facendolo ruotare su se stesso (se il pezzo non è più nel cono di visibilità). Le uscite di questo blocco sono la velocità di traslazione (v) e la velocità angolare (w) che vengono comunicate in tempo reale per aggiornare continuamente le informazioni fornite agli altri blocchi;

2. **Generic Vehicle Simulation:** questo blocco si occupa di simulare la cinematica di un generico veicolo partendo da una specifica posa iniziale, che in questo caso vale $[2, 2]$ con 0 rad di rotazione. Riceve in input le velocità del corpo $[v_x, v_y, w]$ e fornisce in output la posa del robot $[x, y, \theta]$ utile ai blocchi successivi;
3. **Motion:** con motion si intende un assieme di blocchi distribuiti nello schema. Esso è composto dai 2 slider e dai rate limiter che assieme consentono di spostare l’oggetto nello spazio come descritto in precedenza. Il *rate limiter* limita quanto velocemente il valore di un segnale può cambiare tra due istanti di tempo consecutivi. Esso impone dei limiti sia sull’incremento massimo (positivo) che sulla diminuzione massima (negativo) del segnale, questo per evitare variazioni rapide o brusche del segnale che potrebbero causare instabilità o danni ai componenti fisici. Gli slider sono invece 2 comandi che servono appunto a far muovere l’oggetto comunicandogli quale coordinata x ed y deve raggiungere. Con questo assieme di blocchi si realizza il vettore “*objects*” contenente le informazioni $[x, y, label]$.
4. **Object Detector:** fa parte del set di strumenti per la visione artificiale e l’elaborazione delle immagini, utilizzato per rilevare oggetti. Questo blocco è spesso utilizzato nelle applicazioni di machine learning, visione artificiale e robotica per compiti come il rilevamento di volti, veicoli, pedoni o altri oggetti. Il blocco riceve in input la posa del robot mobile $[x, y, \theta]$ e dell’oggetto $[x, y, label]$ per fornire in output il vettore “*detections*” $[range, angle, label]$. Al suo interno è possibile configurare le proprietà del sensore utilizzato;
5. **out.position:** questo blocco è stato inserito come eventuale miglioria o espansione futura in quanto consente di salvare le informazioni associate alla posa all’interno di una variabile visibile dallo Workspace. Essa, assieme ad altri elementi di questo tipo, può quindi essere gestita a piacimento per ricavare informazioni utili elaborabili in un programma MatLab;

6. **Robot Visualizer:** permette di creare nello spazio 2D uno scenario per il robot mobile e viene utilizzato per rappresentare in modo visivo i robot e le loro interazioni con l'ambiente durante una simulazione. Il blocco accetta diverse informazioni tra cui, come già anticipato, la posa del robot e dell'oggetto rilevato, e altri dati come i waypoints che in questo esempio non vengono utilizzati.

A questo punto l'intero schema è stato descritto nello specifico. Si può perciò mostrare nel dettaglio cosa si riesce a visualizzare una volta fatto partire il programma e spostando l'oggetto nello spazio con gli appositi slider:

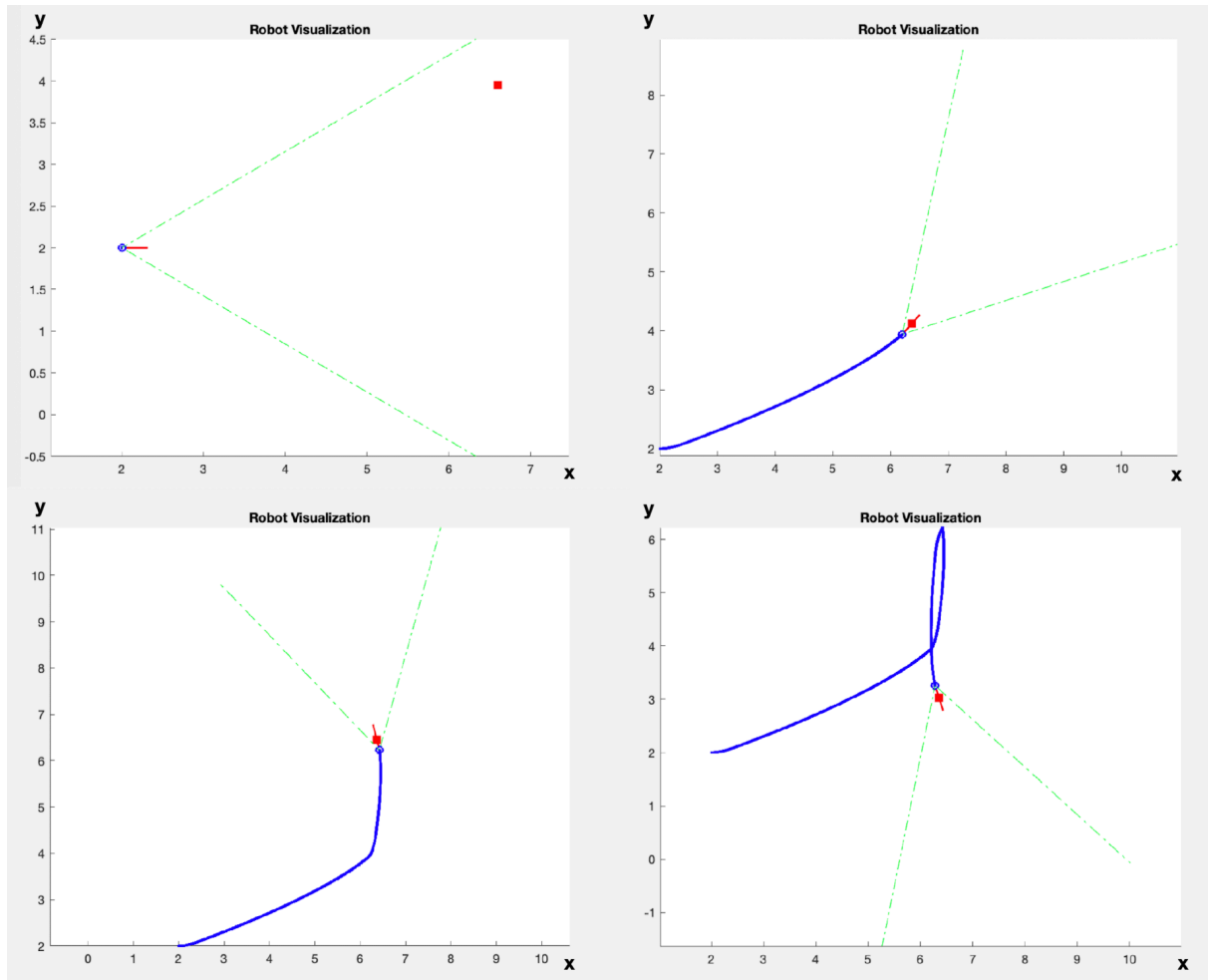


Figura 5.13. Robot Visualization Simulink

dove si può notare il robot definito da un cerchio blu ed una linea rossa (che indica la parte frontale) con il cono di visibilità del Lidar in verde che segue l'oggetto nello spazio lasciando dietro di lui la traccia della traiettoria eseguita in blu.

5.2.2 Simulazione braccio antropomorfo

La simulazione del braccio robotico antropomorfo aveva l'obiettivo di far raccogliere un oggetto da terra tramite un magnete (posizionato sull'end - effector) per farlo rilasciare poi in un punto preciso dello spazio, dove nella realtà sarà presente un rimorchio direttamente attaccato al robot mobile. Come già anticipato, sarà proprio il robot mobile ad avere il compito

di posizionarsi ad una distanza definita con un'orientazione precisa, consentendo al braccio di dover compiere movimenti relativamente semplici. Esso dovrà infatti prelevare da davanti l'oggetto, scaricandolo dietro (dove sarà presente il rimorchio), dovendo compiere sempre lo stesso movimento passando principalmente dal punto frontale a quello posteriore. La traiettoria scelta prevede la distensione del braccio verso l'alto utilizzando le sole rotazioni attorno ad x , senza richiedere per cui la rotazione attorno a z . Questo consente di avere più vantaggi in quanto prima di tutto il braccio non rischierà di sbilanciarsi lateralmente (causando il ribaltamento del mezzo) ed inoltre potenzialmente la complessità del meccanismo potrebbe essere ridotta rimuovendo la coppia rotoidale alla base per la rotazione attorno a z .

Vista la realizzazione ad uso didattico il progetto è stato fatto per poter effettuare anche movimenti più complessi richiedendo tutte le coppie, ma per questa simulazione specifica non risulta fondamentale quella alla base.

Il desiderio era quello di poter fornire in ingresso le coordinate da far raggiungere all'end-effector, ottenendo la risposta del braccio con il movimento effettivo. Per fare ciò era necessario calcolare gli angoli dei giunti attraverso inversione cinematica che, una volta passati al modello del robot, sarebbero stati tradotti nella configurazione finale cercata. Lo schema complessivo ottenuto è il seguente:

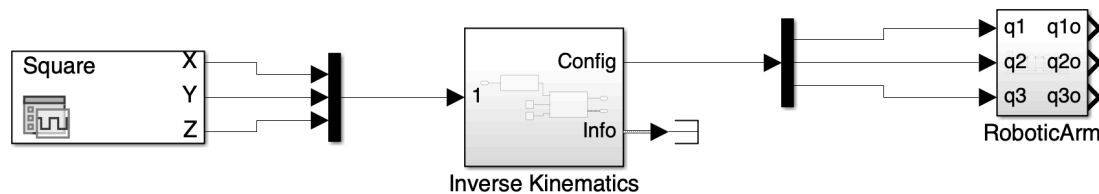


Figura 5.14. Schema Braccio Antropomorfo Simulink

nel quale si possono notare tutti i diversi blocchi utilizzati che vengono descritti (partendo da sinistra) di seguito:

1. **Square:** questo primo blocco è utilizzato per passare in ingresso i punti che il braccio deve raggiungere, che essendo sempre gli stessi (per questa specifica operazione) possono essere passati tramite 3 onde quadre (per la x , y e z). Quelli principali sono la posizione di riposo $(0.2, 0, 0.3)$, il punto di *pick* $(0.24, 0, -0.05)$ e quella di *place* $(-0.24, 0, 0)$. Sono stati poi aggiunti ulteriori punti per completare e dettagliare il movimento desiderato.

Il segnale sotto forma di onde viene poi inserito in un MUX per ottenere un solo canale che si collega al blocco successivo. Di seguito vengono riportati i segnali utilizzati;

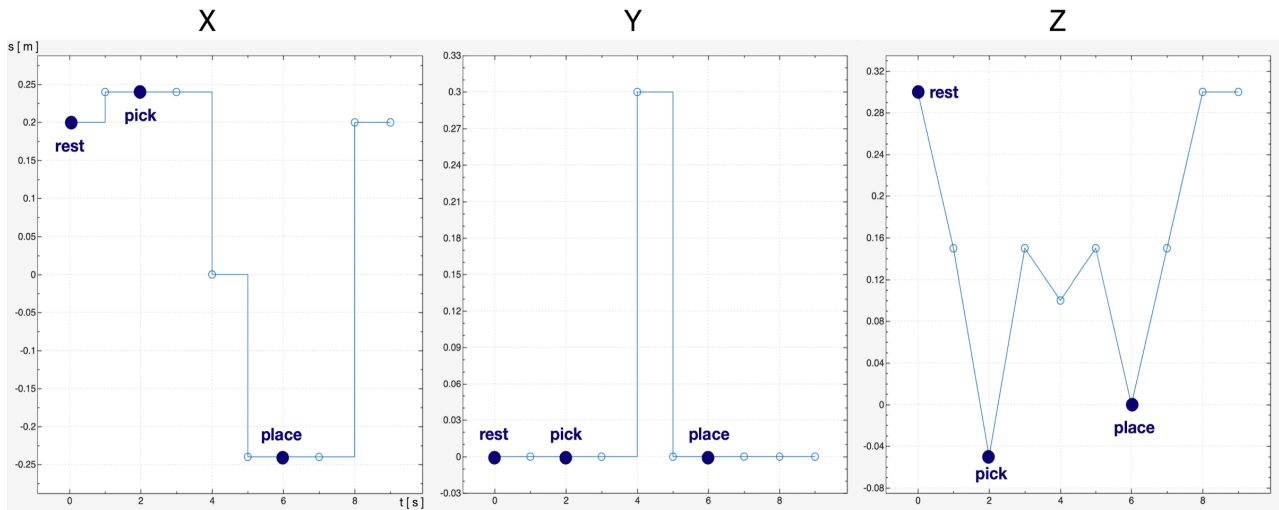


Figura 5.15. Segnali di Controllo Movimenti

2. **Inverse Kinematics:** ovvero il blocco fondamentale per trasformare le coordinate di ingresso in angoli di movimento per i giunti in uscita. Questo è possibile tramite un'altra serie di blocchi ognuno con una funzionalità precisa:

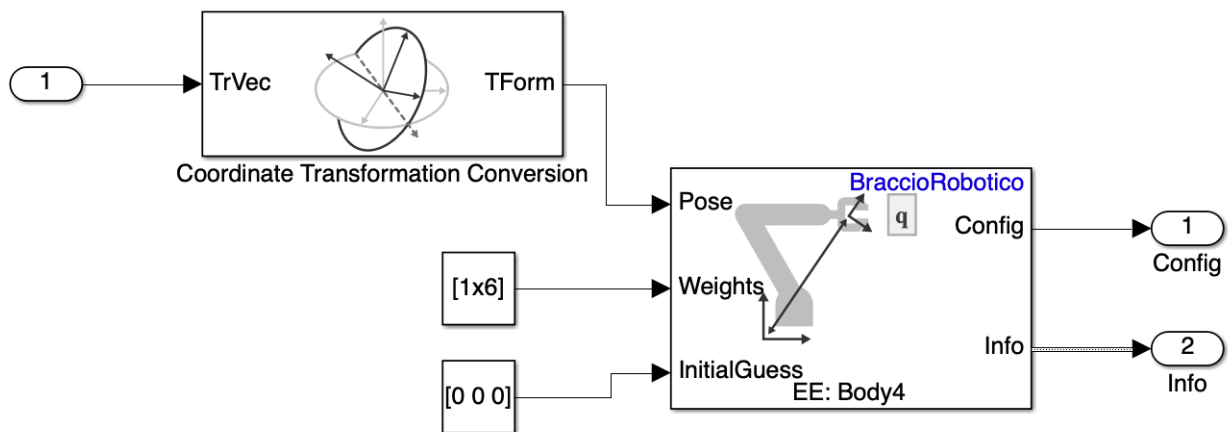


Figura 5.16. Inverse Kinematics Simulink

Il primo consente di accettare in input un vettore di traslazione $[x \ y \ z]$ per fornire in output una matrice di trasformazione 4×4 che rappresenta la posa desiderata dell'end - effector. Quest'ultima va in ingresso al blocco successivo ("*Inverse Kinematics*") che richiede anche un peso per le tolleranze volute su orientazione e posizione, ed un vettore per le posizioni iniziali dei giunti del modello, fornendo in output un vettore $[3 \times 1]$ contenente gli effettivi angoli voluti (q_1, q_2, q_3). Il tutto viene mandato in ingresso al blocco successivo, dopo esser inserito in un DEMUX per passare da 1 canale a 3 canali distinti;

3. **Robotic Arm:** ovvero un blocco che racchiude tutto quello che riguarda il modello del braccio robotico. Serve appunto a definire tutti i sistemi di riferimento, tutti i giunti e tutti i link necessari. Di seguito viene riportato lo schema per interezza:

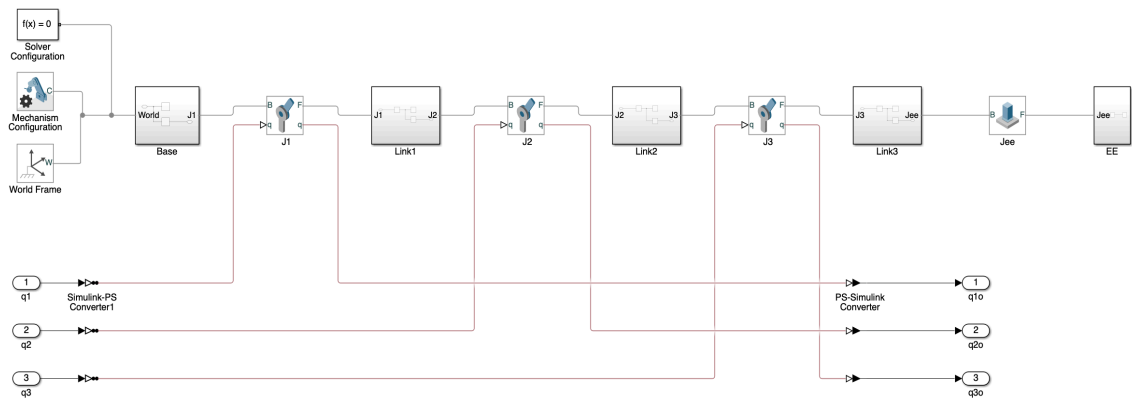


Figura 5.17. Robotic Arm Simulink

dove si possono notare diverse componenti che, a partire dall'alto di sinistra, sono: la “*Solver Configuration*”, che definisce le impostazioni per usare la simulazione (tolleranze, tempi,...), abbiamo poi la “*Mechanism Configuration*” che definisce le forze da applicare all'intero sistema (forza di gravità) ed infine il “*World Frame*” che rappresenta appunto il frame di ground a cui tutto farà riferimento.

Continuando nella descrizione si possono notare altri blocchi che rappresentano i corpi (Base, Link1, Link2, Link3) collegati tra loro tramite i giunti “*Revolute Joint*” che hanno 1 grado di libertà rotazionale e richiedono che le origini dei sistemi di riferimento dei 2 corpi collegati e gli assi z coincidano. Ogni blocco associato ad un corpo contiene un'ulteriore sottocircuito provvisto di informazioni relative alle trasformazioni rigide tra 2 sistemi di riferimento (ovvero le matrici di trasformazione che tramite operazioni di rototraslazione permettono di spostarsi nel modello per definire i sdr di interesse) e informazioni relative al corpo effettivo (dimensioni, colore, forma,...). Di seguito si riporta l'esempio specifico del Link 1:

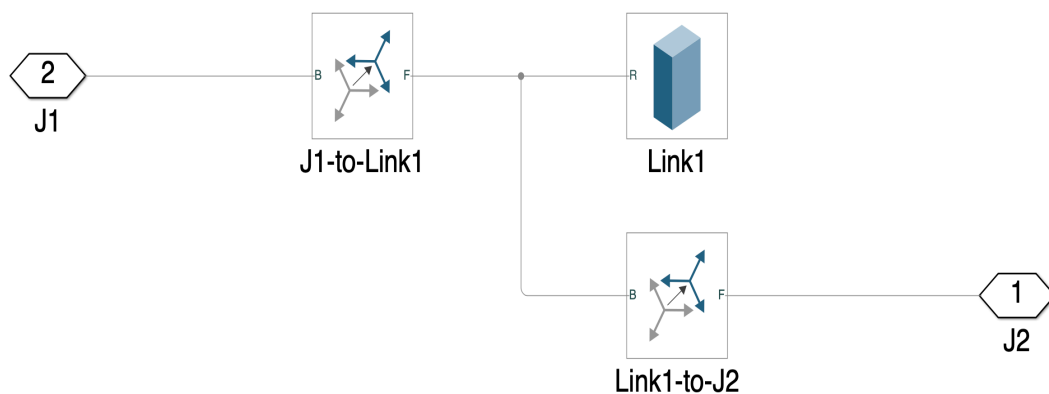


Figura 5.18. Elementi Link1

dove si notano le trasformazioni Joint1 - Link1 e Link1 - Joint2 che si presentano sul modello nel seguente modo:

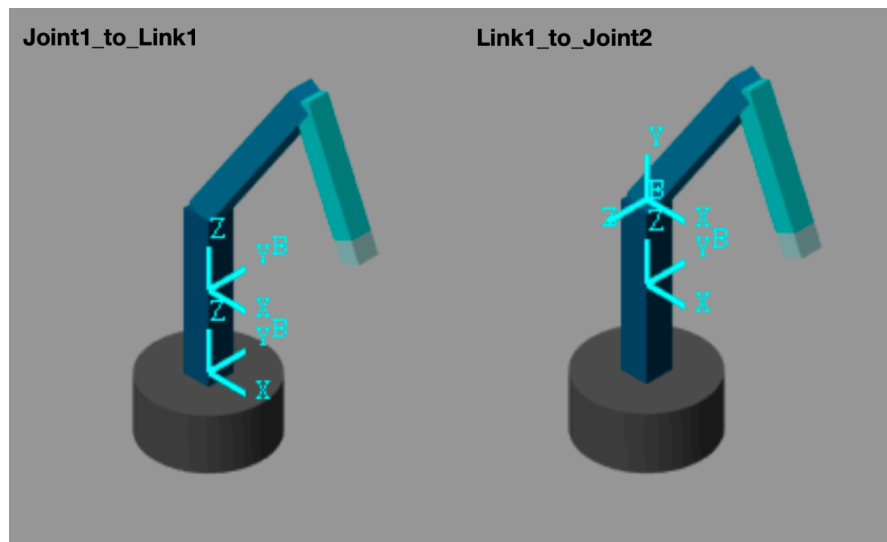


Figura 5.19. Visualizzazione Sistemi di Riferimento

Tornando allo schema del braccio robotico si nota un giunto differente dagli altri (Jee) definito da un “*Weld Joint*”, ovvero un giunto con 0 GdL che permette di associare l’end - effector.

Nella parte in basso dello schema sono invece riportati dei connettori che portano le informazioni relative agli angoli calcolate in precedenza, e le inseriscono nei giunti di riferimento dopo esser passate in quelli che prendono il nome di “*Simulink - PS Converter*”, cioè dei convertitori che permettono di passare da un segnale del mondo Simulink ad uno del mondo reale (Physical Signal). Questo perchè in Simulink i segnali sono puramente matematici (numeri che cambiano nel tempo) mentre in Simscape (usato per elementi meccanici) i segnali rappresentano quantità fisiche come corrente, tensione, velocità o forza. Quindi, per collegare il mondo “astratto” dei segnali di Simulink con il mondo “fisico” di Simscape, è necessario un blocco di conversione garantendo che la simulazione rispetti le leggi fisiche del sistema.

In uscita dai Joint si ottengono poi gli angoli effettivi di movimento, che vengono riportati al mondo matematico di Simulink per essere passati in uscita.

Con questo il robot è già in grado di muoversi secondo quando richiesto ma, per comprendere meglio il funzionamento e per poter osservare alcuni dati in uscita, è stata realizzata un’evoluzione di questo circuito, aggiungendo anche la cinematica diretta nella fase finale. Si prendono infatti gli angoli reali in uscita dal modello (q_{1o} , q_{2o} , q_{3o}) e si sfruttano come input per una cinematica diretta (inserisco angoli e ricevo un vettore posizione). Lo schema complessivo ottenuto è il seguente:

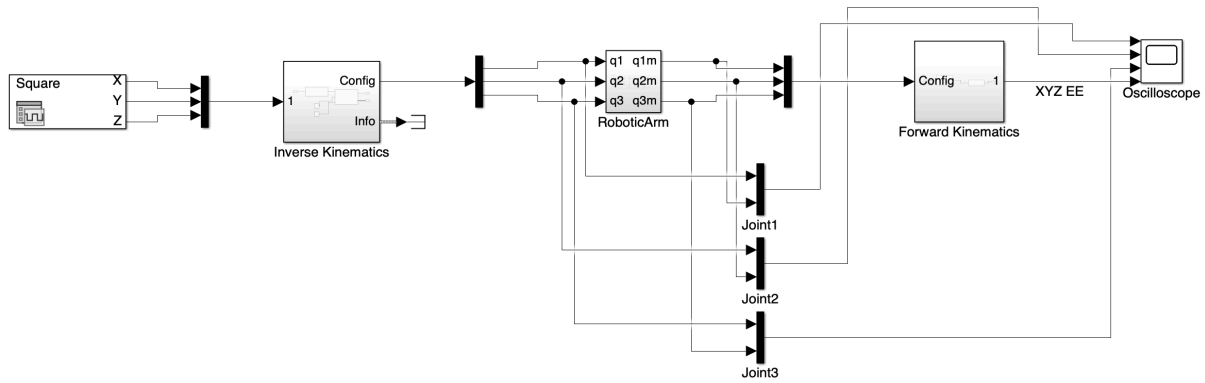


Figura 5.20. Schema Braccio Antropomorfo Completo Simulink

dove si può notare l'aggiunta del blocco "*Forward Kinematics*" che corrisponde essenzialmente a quello della cinematica inversa con le operazioni invertite:

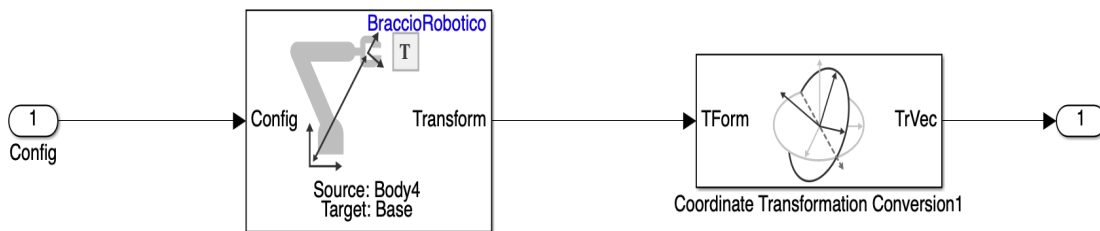


Figura 5.21. Forward Kinematics Simulink

perciò un blocco che accetta degli angoli in ingresso e fornisce in out una matrice di trasformazione 4x4 che viene inserita nel "*Coordinate Trasformation Conversion*" per passare da matrice a vettore di traslazione.

Tutti i dati di interesse vengono raccolti e confrontati nell'oscilloscopio finale così da poter fare alcune osservazioni interessanti.

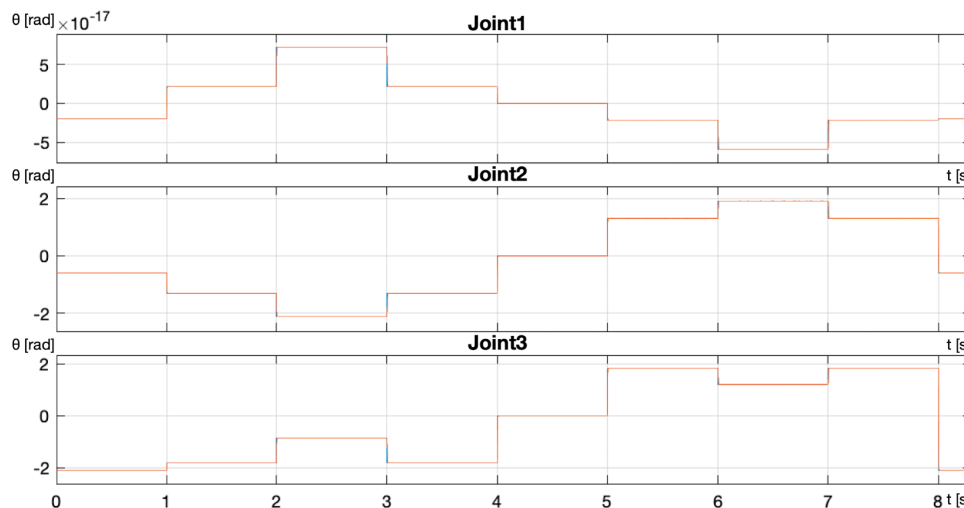


Figura 5.22. Grafici Rotazioni Joints

Si nota come il segnale in ingresso al Joint e quello in uscita siano perfettamente sormontabili risultando in una conversione pressochè perfetta con il raggiungimento dei punti desiderati in maniera corretta e precisa. Discorso differente per il plot delle coordinate dell'end - effector in seguito ai movimenti impartiti, che vengono rappresentati nel seguente modo:

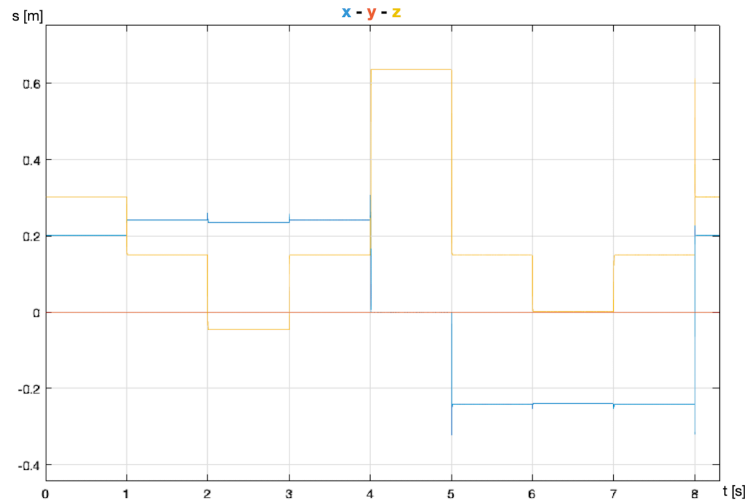


Figura 5.23. Grafico Andamento End - Effector

dove si possono notare gli andamenti precisi delle traiettorie *lungo y* (nessun movimento lungo questa direzione, come già descritto in precedenza) e *lungo z*, con invece dei comportamenti distorti lungo la restate *direzione x*. Nello specifico quello che si vede rappresenta delle situazioni di *overshoot*, ma principalmente *preshoot* e *undershoot*. Con **overshoot** si intende dire che il sistema tende a superare il valore desiderato di una determinata variabile durante una fase di controllo (come la posizione, la velocità o l'orientamento) riavvicinandosi al punto voluto tramite oscillazioni e tempi di assestamento. Con **preshoot** si intende una risposta del sistema che si muove verso il valore desiderato, ma con un'accelerazione iniziale superiore al necessario, anticipando una correzione o regolazione prima di raggiungere il setpoint. Questo può avvenire quando il sistema inizia a muoversi rapidamente, ma rallenta prima di superare la destinazione. Questo fenomeno è infatti molto presente in questo studio con andameno riportato nella seguente immagine:

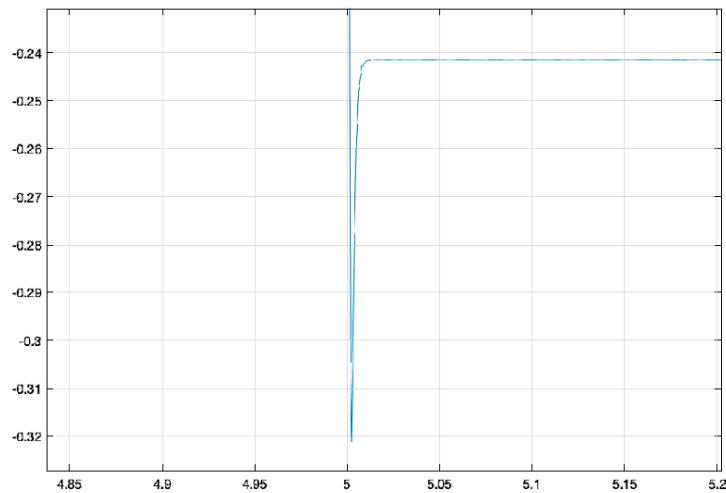


Figura 5.24. Anomalia Risposta

dove si nota il superamento del punto voluto, con una correzione successiva.

Infine l'**undershoot** si verifica quando il sistema non riesce a raggiungere il valore obiettivo prima di stabilizzarsi, fermandosi sotto il valore target. In altre parole, il sistema raggiunge una posizione o una velocità inferiore rispetto a quella desiderata e richiede correzioni aggiuntive per arrivare al punto giusto. L'undershoot è più comune in sistemi sovrasmorzati, dove il sistema raggiunge il valore target lentamente e senza oscillazioni (come preferibile per il nostro esempio). In questi casi, un leggero undershoot può essere accettabile se il sistema non produce overshoot o oscillazioni.

Nello specifico si registrano le seguenti informazioni associate a questa traiettoria lungo x:

- Preshoot	16.667 %
- Overshoot	0.314 %
- Undershoot	16.667 %
- Settling Time	5.933 ms

Figura 5.25. Dati Oscilloscopio

che si stabilizzano però in un **tempo di assestamento** di circa 6 ms, che permette di non considerare questi comportamenti come gravosi. Esso deve infatti essere sufficientemente breve per consentire una risposta rapida ma non così breve da introdurre instabilità o sovraconsumo energetico. In un sistema di controllo di un braccio robotico che deve afferrare un oggetto, un tempo di assestamento di pochi millisecondi è accettabile.

Si può riassumere il tutto affermando che sono presenti elementi non ideali, ma che non vengono ritenuti così gravosi ai fini dell'esperimento in questione. Esso non richiede infatti elevatissima precisione dovendo solo raccogliere un oggetto tramite un magnete.

Tutti questi elementi sono fondamentali per descrivere e valutare la qualità della risposta del sistema e capire su cosa lavorare per migliorare il nostro modello.

Per gestire queste situazioni si possono implementare dei controllori come i **PID** (Proporzionale, Integrabile, Derivativo), che vengono utilizzati per gestire e ridurre questi fenomeni, regolando i parametri in modo che il sistema si stabilizzi rapidamente senza superamenti o sottostime del valore desiderato.

Questa descrizione completa il complesso della simulazione associata al braccio robotico, che viene poi rappresentato nello spazio tridimensionale di simulazione nel seguente modo:

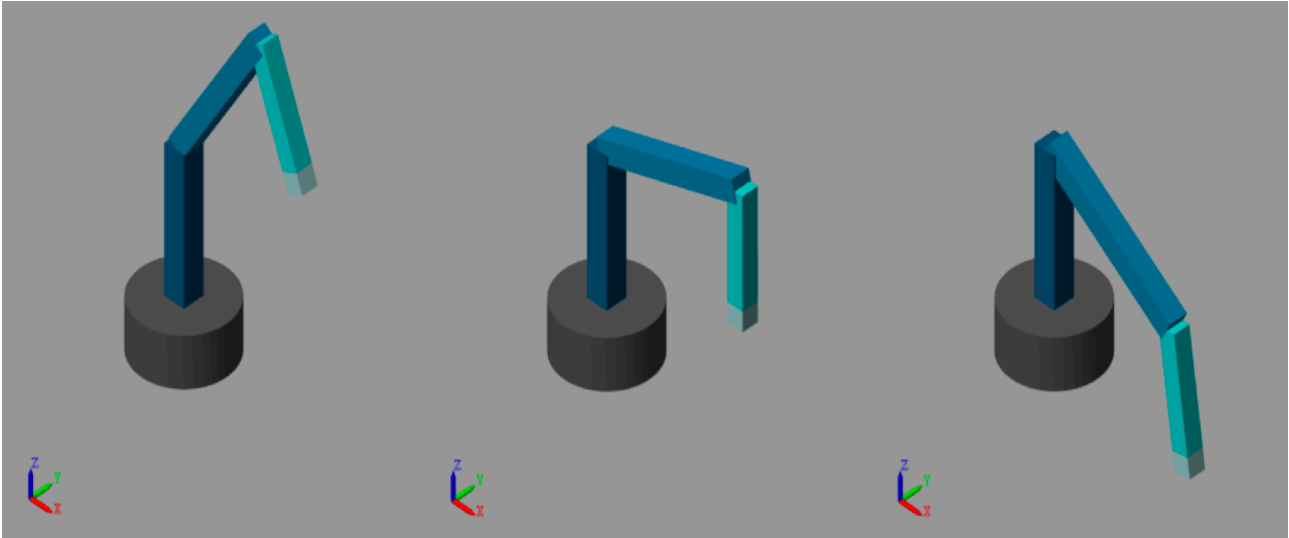


Figura 5.26. Fermoimmagini Movimenti Braccio Robotico

dove si riportano 3 configurazioni che assume durante l'operazione di raccolta.

6 POSSIBILE IMPLEMENTAZIONE REALE

Arrivati a questo punto il lavoro effettivamente svolto è ultimato e raccolto nei capitoli soprastanti. Il sistema complessivo opera seguendo degli step e lavorando sul campo secondo operazioni definite.

Può però essere di particolare interesse approfondire il metodo per poter arrivare alla sua implementazione pratica nel mondo reale, applicando il controllo simulato ad un sistema fisico. Diversi sono i passaggi fondamentali da eseguire, tra cui la scelta di un **hardware dedicato**, con *microcontrollori* (sono dei dispositivi elettronici integrati su singolo circuito elettronico, utilizzati generalmente per applicazioni specifiche di controllo digitale), *schede di controllo* dedicate (per esempio Arduino o Raspberry) e *schede di acquisizione dati*. Si necessita poi del **codice** da dover inserire nella scheda di controllo, e per fare ciò arriva in aiuto Simulink, che permette di generare codice C/C++ a partire dal modello, che può essere eseguito direttamente sull'hardware. Dopo aver trasferito il codice sull'hardware, il sistema reale avrà bisogno di **interfacciarsi con sensori e attuatori**. Il codice generato da Simulink viene eseguito in tempo reale per leggere i sensori e inviare comandi agli attuatori. Quando il codice generato è stato caricato e l'hardware è correttamente configurato, il sistema può eseguire il controllo in tempo reale, operando con una frequenza che dipende dai compiti da dover eseguire (un robot industriale potrebbe richiedere un ciclo di controllo molto veloce nell'ordine dei millisecondi). Prima di eseguire il programma nel mondo reale (su modello fisico), è opportuno eseguire una simulazione **Hardware-in-the-Loop (HIL)**. Questo metodo combina la simulazione con l'hardware reale, permettendo di testare il codice di controllo generato senza mettere a rischio il sistema fisico. A questo punto non resta che testare il modello fisico e ottimizzarlo fino ad arrivare alla sua messa in servizio.

Le componenti fisiche da utilizzare possono invece essere realizzate tramite una stampante in seguito alla loro realizzazione su un programma di disegno tecnico quale Inventor.

7 CONCLUSIONI

Con questa ultima sezione si conclude la descrizione del lavoro di tesi affrontato, riuscendo a completare lo studio di un braccio antropomorfo mobile partendo dagli elementi teorici fino ad arrivare alla sua simulazione. Diversi erano gli obiettivi posti e diverse erano le strade da poter seguire per arrivare al risultato finale ottenuto. Attraverso lo sviluppo di questo lavoro, sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- **Approfondimenti:** consultando diversi materiali cartacei e non, è stato possibile estendere le conoscenze nell'ambito della robotica industriale, approfondendo i numerosi argomenti di interesse e consolidando altri elementi già noti;
- **Studio del braccio:** lo studio iniziale ha richiesto la realizzazione di un programma che permettesse di completare le analisi della cinematica e della dinamica del braccio, comprendendo meglio le loro forme e le loro dipendenze dalle variabili in gioco;
- **Modellazione e Simulazione:** è stato creato un modello accurato che rappresenta il sistema precedentemente descritto mediante l'uso di strumenti di simulazione quali Simulink e MATLAB che non erano mai stati adoperati in questo ambito applicativo. I risultati delle simulazioni hanno permesso di valutare il comportamento del sistema in diverse condizioni operative, consentendone il miglioramento. Quanto ottenuto (programma braccio robotico e programma robot mobile) può essere unito realizzando un unico sistema che collabora e lavora assieme;
- **Analisi risultati:** quando possibile sono state fatte delle analisi sui valori e grafici ottenuti, affrontandoli in maniera critica e cercando di comprenderne le motivazioni.

Lo studio svolto ha contribuito a migliorare la comprensione del mondo della robotica, con particolari attenzioni ai bracci robotici antropomorfi ed ai robot mobili, fornendo una metodologia che può essere applicata non solo nel contesto specifico di questo studio, ma anche in altri settori industriali. Quanto ottenuto potrebbe trovare applicazione in ambiti accademici per l'avvicinamento a quest'area dell'industria, ma anche nel mondo del lavoro sotto forma di robot per raccolta oggetti.

Il lavoro svolto può essere sviluppato e ampliato in diverse direzioni, proprio per la sua grande flessibilità e predisposizione a diversi compiti. Alcuni esempi potrebbero essere la realizzazione di un controllore PID per un miglior comportamento del modello ed una riduzione dei problemi discussi nei capitoli precedenti, oppure l'introduzione di gradi di libertà all'end-effector, permettendo la raccolta con un dispositivo di presa che può muoversi nello spazio 3D tramite un giunto sferico. L'implementazione reale del sistema è sicuramente un'ulteriore possibilità, per arrivare a toccare con mano quanto progettato.

In conclusione, questo lavoro ha permesso di sviluppare un approccio sistematico alla risoluzione di problemi robotici e ha dimostrato che, attraverso un opportuno metodo è possibile ottenere miglioramenti concreti. Esistono però margini per ulteriori ricerche e sviluppi che potrebbero arricchire il lavoro svolto, offrendo nuove soluzioni per le sfide future dell'ingegneria industriale.

BIBLIOGRAFIA

1. Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo, *Robotica: modellistica, pianificazione e controllo*, 3rd edition, McGraw - Hill, 2008
2. Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, *Robotica industriale: modellistica, pianificazione e controllo*, 2nd edition, McGraw - Hill, 2005
3. Giovanni Legnani, Irene Fassi, *Robotica industriale*, 1st edition, Città Studi, 2019
4. Giamod, *Generalità sui robot industriali*, [Online], Disponibile: https://www.giamod.it/documentazione%20robot/generalita/gen_robot.htm
5. AgileX Robotics, *LIMO Cobot*, [Online], Disponibile: <https://global.agilex.ai/products/limo-corot>
6. YouTube, *Forward Kinematics of Robot Arm*, [Online], Disponibile: <https://www.youtube.com/watch?v=gXprzY8UcTU&t=2252s>
7. MathWorks, *Robotica e sistemi autonomi*, [Online], Disponibile: <https://it.mathworks.com/solutions/robotics.html>
8. MathWorks, *Robotics SystemToolbox*, [Online], Disponibile: <https://it.mathworks.com/products/robotics.html>
9. YouTube, *How to export data from Simulink to Matlab*, [Online], Disponibile: <https://www.youtube.com/watch?v=mCJNuH5PdoU&t=135s>
10. Università di Catania, *Cinematica diretta e inversa di un manipolatore*, [Online], Disponibile: <https://www.dmi.unict.it/santoro/teaching/psr/slides/Manipulator.pdf>
11. Comau, *Robot industriali antropomorfi*, [Online], Disponibile: <https://www.comau.com/it/competencies/products-solutions/robot-team/>
12. Tera Automation, *Automazione Industriale*, [Online], Disponibile: <https://www.tera-automation.com>

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le persone che mi hanno supportato durante il percorso universitario, rendendo possibile il completamento di questa laurea triennale incoronata dalla realizzazione di questa tesi.

In primo luogo, un grazie di cuore va alla mia famiglia, papà Luca, mamma Patrizia e sorella Martina, per aver creduto in me incoraggiandomi nei momenti più difficili, per avermi sostenuto e guidato in questo tortuoso cammino. Senza di loro, tutto questo non sarebbe stato possibile.

Un grazie va al mio carissimo amico Giacomo, con cui ho passato momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Un grazie per avermi insegnato a trovare gli aspetti positivi in qualsiasi cosa, per avermi insegnato ad affrontare sempre tutto con il sorriso, per avermi insegnato a non scoraggiarmi mai di fronte a nulla e per essermi sempre stato accanto a modo suo. Un pensiero va anche al nostro fratellone Mattia, sempre tra di noi.

Desidero poi ringraziare i miei amici, Pietro, Gabriele, Patrick, Nicola e tutti gli altri, che con la loro presenza e il loro entusiasmo, mi hanno permesso di passare momenti sereni e divertenti, consentendomi di distaccare e liberare la mente quando necessario. Ringrazio quindi il gruppo Shemà, il gruppo Nutella Biscuits ed il gruppo calcistico di Albiano.

Un grande ringraziamento va anche ai miei compagni di università, Jacopo, Luca, Mattia e Giambattista per aver arricchito questo viaggio con momenti spensierati e momenti di confronto, che ci hanno permesso di proseguire e concludere piacevolmente un importante tassello della nostra carriera accademica.

Infine, desidero ringraziare me stesso, per esser giunto al completamento di questo percorso che mi ha permesso in primis di crescere come persona e poi come studente. Diverse sono state le sfide e le delusioni incontrate, che con il duro lavoro e impegno si sono trasformate in opportunità di miglioramento. Grazie a questo traguardo sono riuscito a dimostrare a me stesso cosa sono in grado di affrontare, aumentando la capacità di credere in me stesso.

A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento.